

Лабораторная работа №7

Эффективность рекламы

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Вариант 2

$$N = 1000, \quad n(0) = 2.$$

$n(t)$ — число потенциальных покупателей, уже знающих о товаре.

Необходимо:

- исследовать три модели распространения рекламы;
- построить графики $n(t)$;
- для второго случая найти момент максимальной скорости распространения.

Общий принцип:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n) (N - n).$$

α_1 — влияние рекламной кампании.

$\alpha_2 n$ — распространение информации между покупателями.

$N - n$ — ещё не информированная часть аудитории.

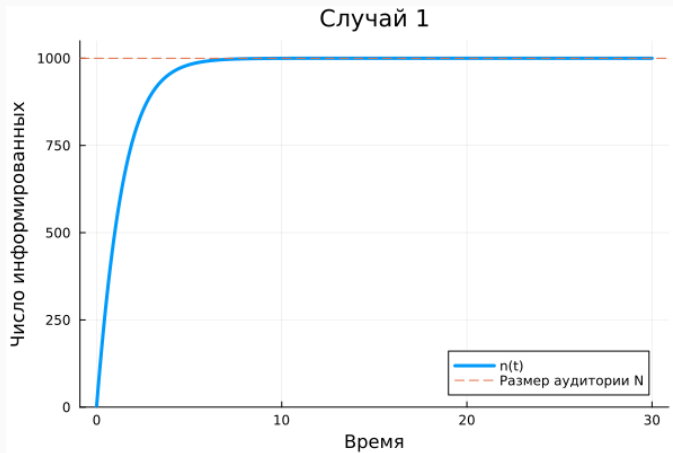
Случай 1

$$\frac{dn}{dt} = (0.65 + 0.0002n)(N - n).$$

По мере распространения
рекламы

$$n(t) \rightarrow N.$$

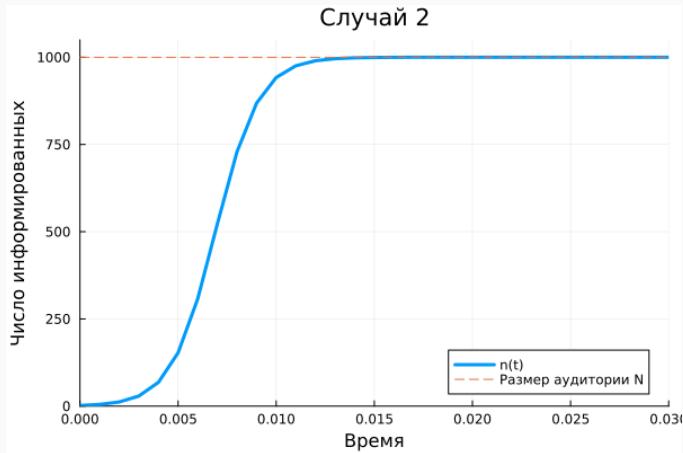
Рост замедляется при
насыщении аудитории.



Случай 2

$$\frac{dn}{dt} = (0.0003 + 0.9n)(N - n).$$

Вклад распространения информации между покупателями здесь значительно сильнее. Поэтому аудитория информируется очень быстро.



Максимальная скорость

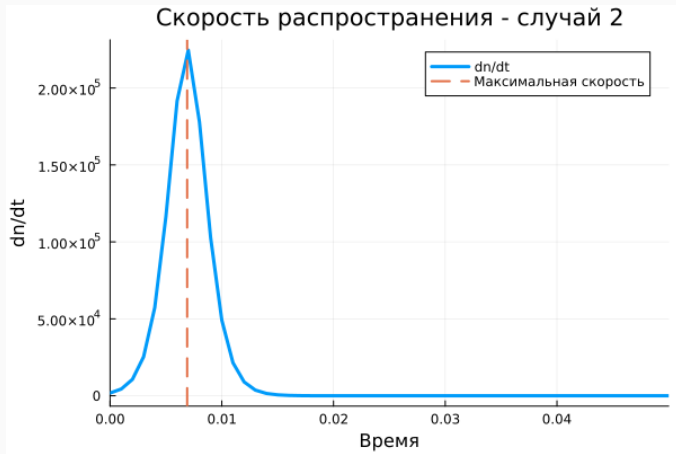
Для второго случая
вычисляется

$$\frac{dn}{dt}$$

на плотной временной
сетке.

Программа определяет:

- максимальную скорость;
- момент её достижения;
- число информированных клиентов в этот момент.



Почему скорость имеет максимум

В начале информированных покупателей мало, поэтому распространение информации ещё ограничено.

Затем число информированных растёт, и усиливается передача информации между людьми.

После определённого момента остаётся всё меньше неинформированных покупателей:

$$N - n(t) \rightarrow 0.$$

Поэтому скорость распространения снова уменьшается.

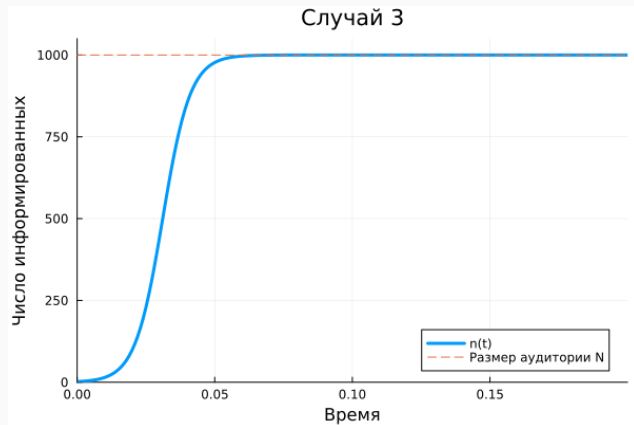
Случай 3

Коэффициенты зависят от времени:

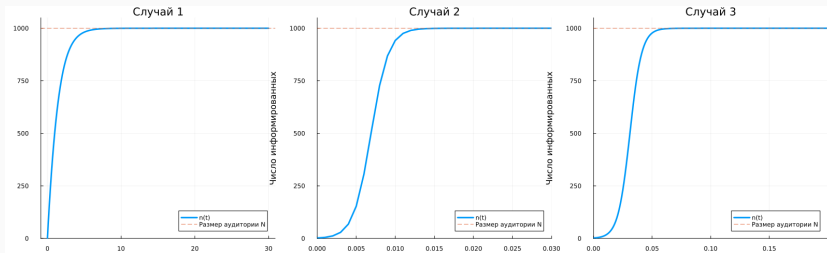
$$\alpha_1(t) = 0.1 \sin(2t),$$

$$\alpha_2(t) = 0.2 \cos(3t).$$

Поэтому интенсивность распространения рекламы меняется во времени.



Сравнение моделей



Все три модели имеют одну общую структуру, но различаются коэффициентами.

Это приводит к разной скорости и характеру распространения информации.

Для варианта 2 исследованы три модели рекламной кампании.

Для каждой модели:

- выполнено численное решение;
- построена зависимость $n(t)$;
- исследовано насыщение аудитории.

Для второго случая дополнительно найден момент максимальной скорости распространения.

Эффективность рекламы зависит от прямого рекламного воздействия, передачи информации между покупателями и оставшейся неинформированной аудитории.